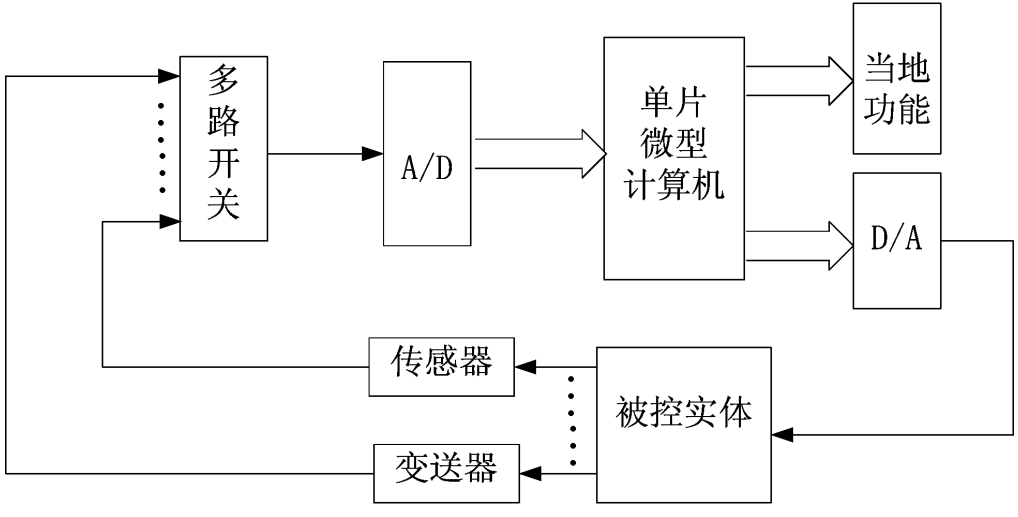
第10章 模拟量输入输出通道

10.1 D/A转换器接口及其应用

10.2 模拟量输入通道及A/D转换器应用

单片机同普通计算机一样，只能处理数字量，在一个实际的测控系统中，常常需要采集许多模拟量，如温度、压力、流量、温度等，为了能使单片机对上述模拟量的处理，就必须进行A／D转换，把模拟量转换成数字量。

同样由于执行机构只能接收模拟量控制，因此为了使单片机处理加工后的数字信息能够对执行机构进行控制，也需要把数字量转换成模拟量，进行D／A转换。



10.1 D/A转换器接口及其应用

介绍D／A转换器的基本组成结构和工作原理，以及8051单片机和D／A转换器的接口设计和软件编程。

10.1.1 D/A转换器的基本原理

（1）D/A转换器内部结构

（基本原理）

- 电阻解码网络
- 二进制数字开关
- 基准电源
- 运算放大器

（2） D／A转换器的基本性能指标

- **分辨率**
  - 分辨率指单片机输入给D/A转换器的单位数字量的变化，所引起的模拟量输出的变化，通常定义为输出满刻度值与2^n之比（n为D/A转换器的二进制位数），习惯上用输入数字量的位数表示。
  - 显然，二进制位数越多，分辨率越高，即D/A转换器输出对输入数字量变化的敏感程度越高。
  - 例如，8位的D/A转换器，若满量程输出为10V，根据分辨率定义，则分辨率为$10V/2^n$，n为位数,分辨率为10V/256=39.1mV，即输入的二进制数最低位数字量的变化可引起输出的模拟电压变化39.1mV，该值占满量程的0.391%，常用符号1LSB表示。
  - 同理：
  - 10位D/A转换1 LSB=9.77mV=0.1%满量程
  - 12位D/A转换1 LSB=2.44mV=0.024%满量程
  - 16位D/A转换1 LSB=0.076mV=0.00076%满量程

（2） D／A转换器的基本性能指标

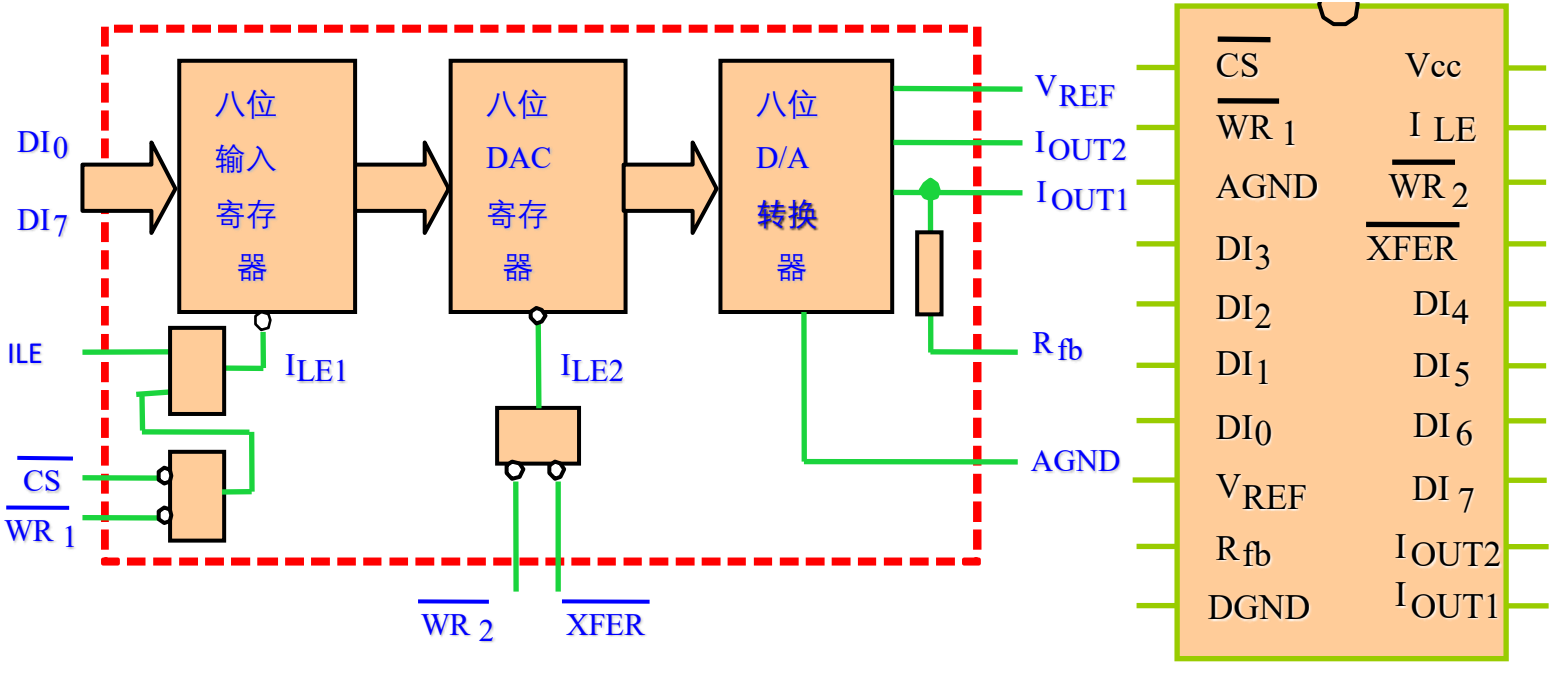
- **转换时间/建立时间**
  - 描述D／A转换器速度快慢的参数，指完成一次D/A转换的时间。
  - 建立时间是描述D/A转换器转换速度的参数，用于表明转换时间长短。其值为从输入数字量到输出达到终值误差±(1/2)LSB（最低有效位）时所需的时间。
  - 电流输出的转换时间较短，而电压输出的转换器建立时间要长一些。
  - 快速D/A转换器的建立时间可控制在1μs以下。
- **量化误差 /转换精度**
  - 量化误差是指实际输出值与理论输出值之间的误差，主要取决于分辨率。
  - 理想情况下，转换精度与分辨率基本一致，位数越多精度越高.
  - 但由于电源电压、基准电压、电阻、制造工艺等各种因素存在误差，严格地讲，转换精度与分辨率并不完全一致。两个相同位数的不同的DAC，分辨率则相同，但转换精度会有所不同。

（2） D／A转换器的基本性能指标

- **线性误差**
  - 若数据连续转换，则输出的模拟量应该是线性的。 但实际存在误差；实际输出特性偏离理想转换特性的最大值，称为**线性误差**。
- **动态范围** 是指最大和最小输出值范围。
  - 一般决定于参考电压Vref的高低。参考电压高，动态范围就大。
  - 还与输出电路的运算放大器的级数及连接方法有关。

10.1.2 DAC0832及其接口

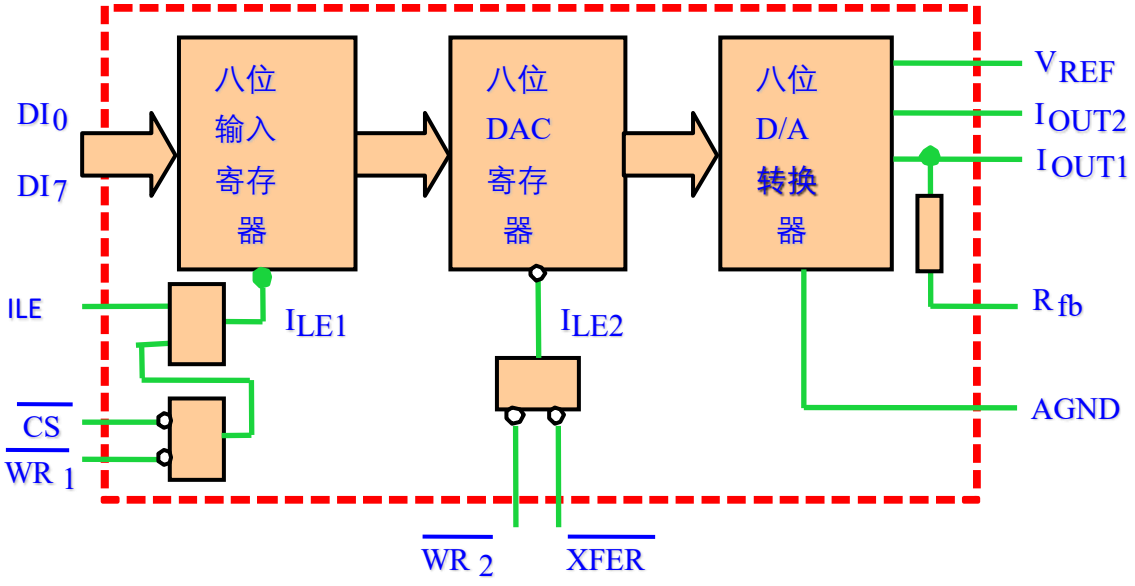
（1） DAC0832内部结构和工作原理



① D0～D7 —8位数据总线，完成数字量D输入。

② CS—片选信号（输入），低电平有效。

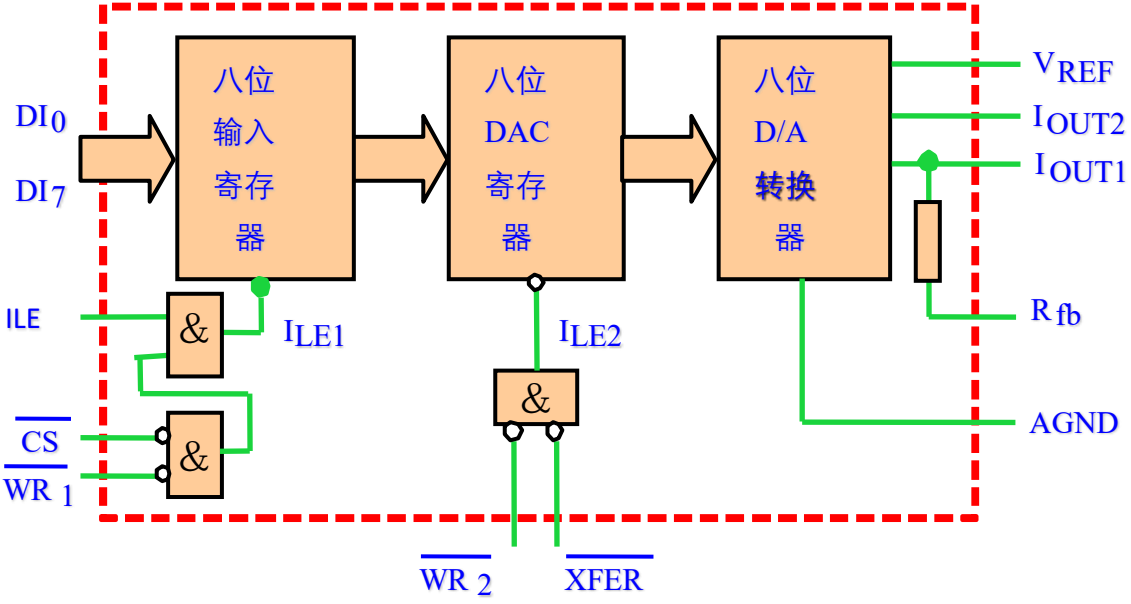
③ I_{out1}和I_{out2} 电流输出“1”和电流输出“2” 。当数据为全“1”时， Iout1输出电流最大；为全“0”时输出电流最小。



④ ILE —数据锁存允许信号（输入），高电平有效。

⑤ WR1、 WR2， WR1是第1写输入信号， WR2是第2写输入信号，均是低电平有效。 WR1与ILE 信号共同控制输入寄存器；WR2与XFER信号合在一起控制DAC寄存器。

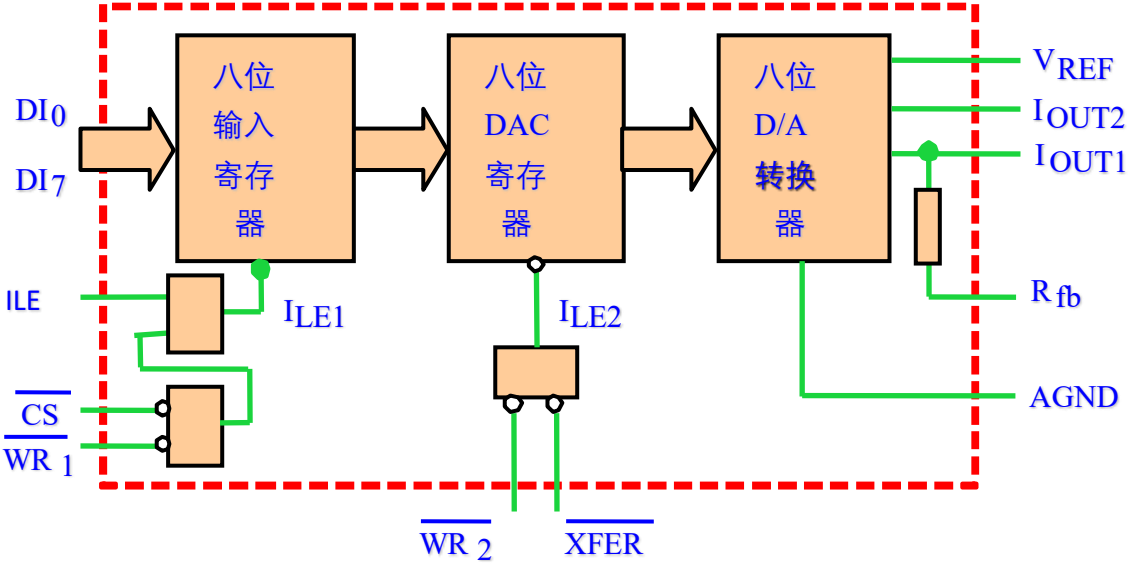
⑥ XFER—数据传送控制信号(输入),低电平有效 。



⑧ Rfb—内部集成反馈电阻（15KΩ），DAC0832是电流输出型D/A转换器，为得到电压的转换输出，使用时需在两个电流输出端接运算放大器，R_{fb}可作为运算放大器的反馈电阻。

⑨ Vref—外加高精度基准电压输入端，内部电阻网络相连接，可正可负，范围为-10V～+10V；

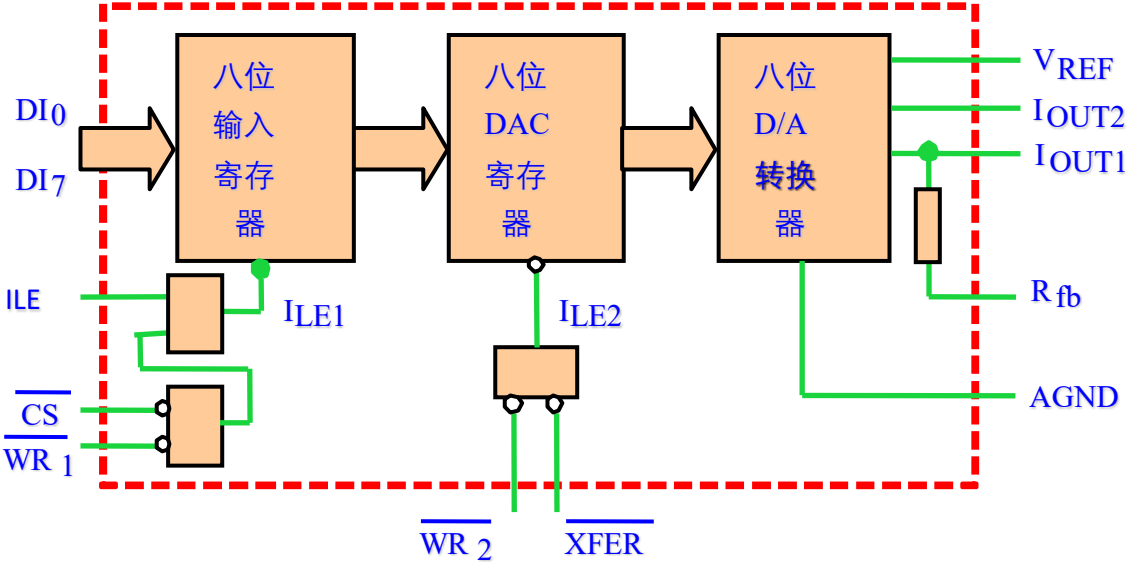
⑩ DGND——数字地、AGND——模拟地；（必须单独处理，不能含混在一起，最后以一点接地。）



（2）DAC 0832与单片机连接

➢**直通方式：**

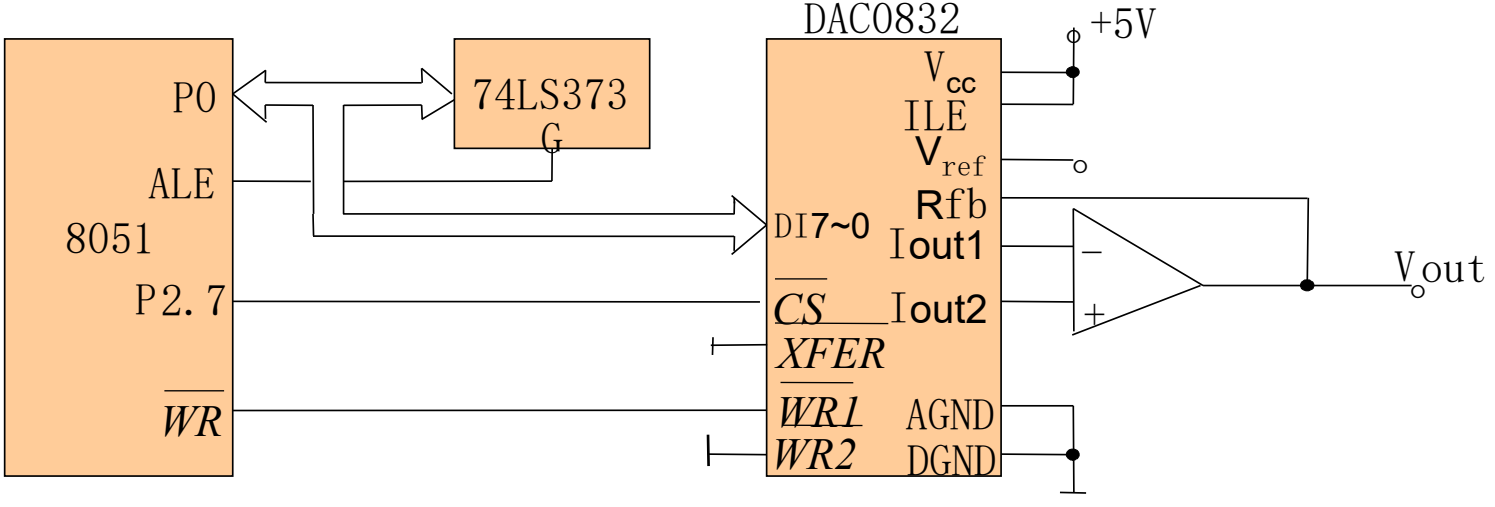
输入寄存器和DAC寄存器共用一个地址，同时选通输出。直通方式——WR1= WR2 =XFER=0时，数据可以从输入端经两个寄存器直接进入D/A转换器，数字量输入后就能进行D/A转换。



➢单缓冲方式

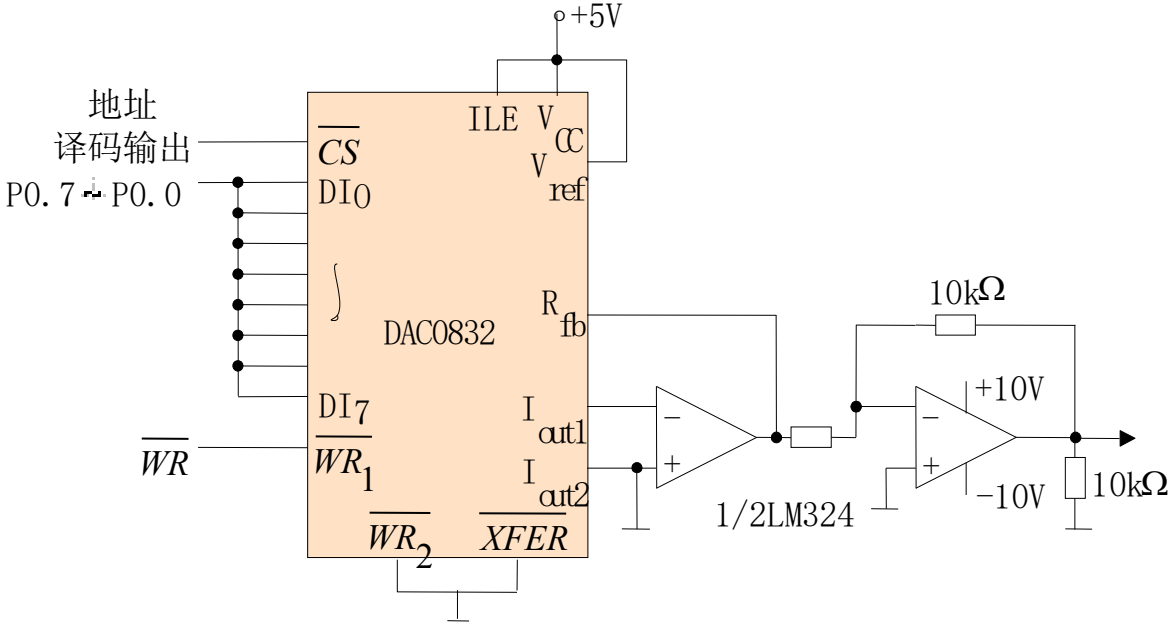
就是使DAC0832的两个输入寄存器中有一个（8位DAC寄存器）处于直通方式，而另一个处于受控锁存方式。为使DAC寄存器处于直通方式，应使WR2 =0和XFER=0。可把这两个信号固定接地。

把WR1接8051的WR，ILE接高电平， CS接高位地址线或地址译码输出，由单片机控制输入寄存器。



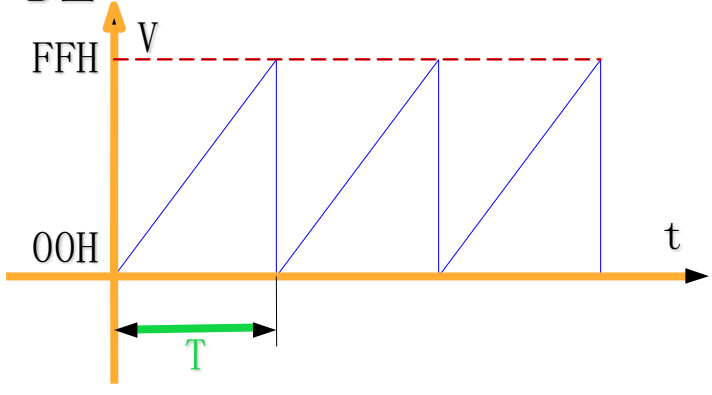
例10-1：单缓冲方式应用举例－－锯齿波电压发生器

在一些控制应用中，需要有一个线性增长的电压（锯齿波）来控制检测过程、移动记录笔或移动电子束等。对此可通过在DAC0832的输出端接运算放大器，由运算放大器产生锯齿波来实现，其电路连接如图所示。



DAC0832工作于单缓冲方式，其中输入寄存器受控，而DAC寄存器直通。假定输入寄存器地址为7FFFH，产生锯齿波的程序清单如下：

```
        MOV  A，  #00H          ；取下限值
        MOV  DPTR，#7FFFH       ；指向0832口地址
MM：    MOVX  @DPTR，A          ；输出
        INC  A                  ；延时
        NOP
        NOP
        NOP
        SJMP  MM                ；反复
```



如果锯齿波的周期要求严格的话，应当使用定时器来控制，每中断一次进行一次D／A转换。

（1）负向锯齿波？如何处理?

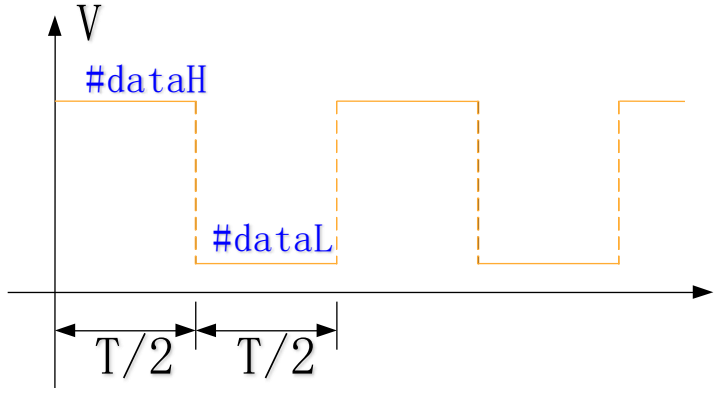
（2）不是满幅度输出，如何处理?

（3）真的是平滑锯齿波吗?

例10-2:

矩形波电压发生器　单缓冲方式，口地址设为FEFFH

```
        ORG   1100H
START: MOV   DPTR , #0FEFFH  ；送DAC0832口地址
LOOP:  MOV   A , #dataH    ；送高电平数据
       MOVX  @ DPTR , A
       LCALL   DELAYH      ；调用延时子程序
       MOV   A , #dataL    ；送低电平数据
       MOVX  @ DPTR , A
       LCALL   DELAYL      ；调用延时子程序
       SJMP    LOOP
```



几点说明：

（1）以上程序产生的是矩形波，其低电平的宽度由延时子程序DELAYL所延时的时间来决定，高电平的宽度则由DELAYH所延时的时间决定。

（2）改变延时子程序DELAYL和的DELAYH延时时间，就可改变矩形波上下沿的宽度。若DELAYL=DELAYH（两者延时一样），则输出的是方波。

（3）改变上限值或下限值便可改变矩形波的幅值；单极性输出时为0～-5V或0～+5V；双极性输出时为-5V～+5V。

➢ 双缓冲器方式

双缓冲方式—— 两个寄存器均处于受控状态。这种工作方式适合于多模拟信号同时输出的应用场合。输入寄存器和DAC寄存器分配有各自的地址，可分别选通，最后同时输出多路模拟信号。

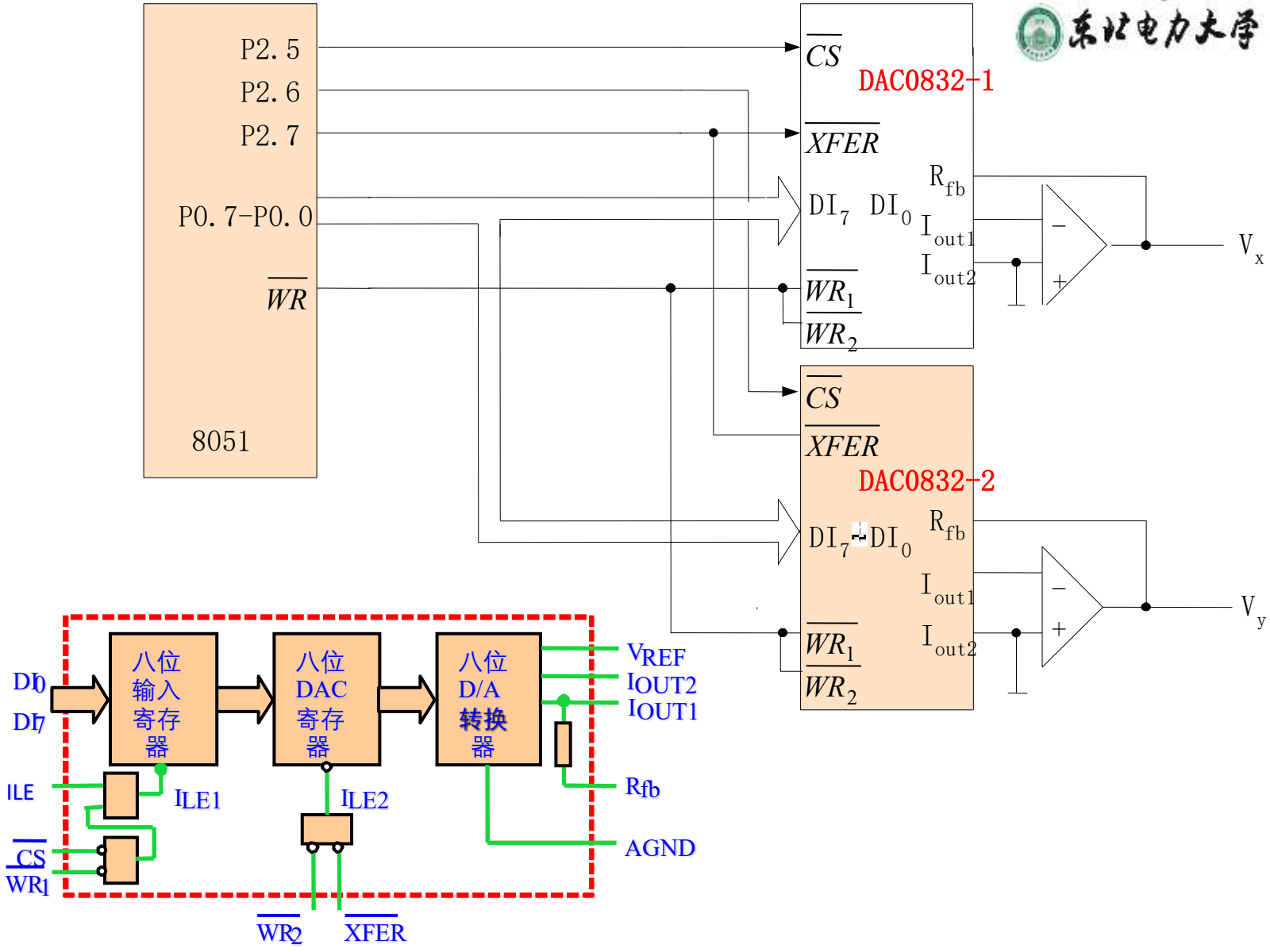
在多路D/A转换的情况下，若要求同步转换输出，必须采用双缓冲方式。

DAC0832采用双缓冲方式时，数字量的输入锁存和D/A转换输出是分两步进行的。

第一， CPU分时向各路D/A转换器输入要转换的数字量并锁存在各自的输入寄存器中。

第二，CPU对所有的D/A转换器发出控制信号，使各路输入寄存器中的数据进入DAC寄存器，实现同步转换输出。

下图为两片DAC0832与8051的双缓冲方式连接电路，能实现两路同步输出。


P2.5
P2.6
P2.7
P0.7-P0.0
WR
8051
CS
XFER
DAC0832-1
DI7
DI0
Rfb
Iout1
Iout2
WR1
WR2
Vx
CS
XFER
DAC0832-2
DI7
DI0
Rfb
Iout1
Iout2
WR1
WR2
Vy
八位输入寄存器
八位DAC寄存器
八位D/A转换器
DI0
DI7
ILE
ILE1
ILE2
CS
WR1
WR2
XFER
VREF
IOUT2
IOUT1
Rfb
AGND

例10-3：

0832(1)：C000 – DFFFH

0832(2)：A000 – BFFFH

DAC寄存器：6000 – 7FFFH

P2（DPH）								P0（DPL）							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
1	0	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0	1	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

输入锁存器和DAC0832DAC寄存器地址。两路同步输出程序如下：

```
MOV  DPTR，#0DFFFH；送0832（1）输入锁存器地址
MOV  A，#data1          ；data1送0832（1）输入锁存器
MOVX  @DPTR，A    ；
MOV  DPTR，#0BFFFH；送0832（2）输入锁存器地址
MOV  A，#data2          ；data2送0832（2）输入锁存器
MOVX  @DPTR，A    ；
MOV  DPTR，#7FFFH    ；送两路DAC寄存器地址
MOVX  @DPTR，A       ；两路数据同步转换输出
```

具体说明：

- 当单片机执行MOV DPTR，#0DFFFH指令时，相当于DPH＝DFH，DPL＝FFH，即P2口输出DFH，P0输出FFH；
- 当单片机执行MOVX，@DPTR，A时，内部硬件将单片机引脚WR自动置低（WR=0）；
- 当单片机执行MOVX A，@DPTR时，内部硬件将单片机引脚RD 自动置低（RD=0）；

学习要求：

- 会根据地址设计译码电路；
- 已知电路会计算端口地址；

10.2 模拟量输入通道及A/D转换器应用

10.2.1 模拟量输入通道的构成特点

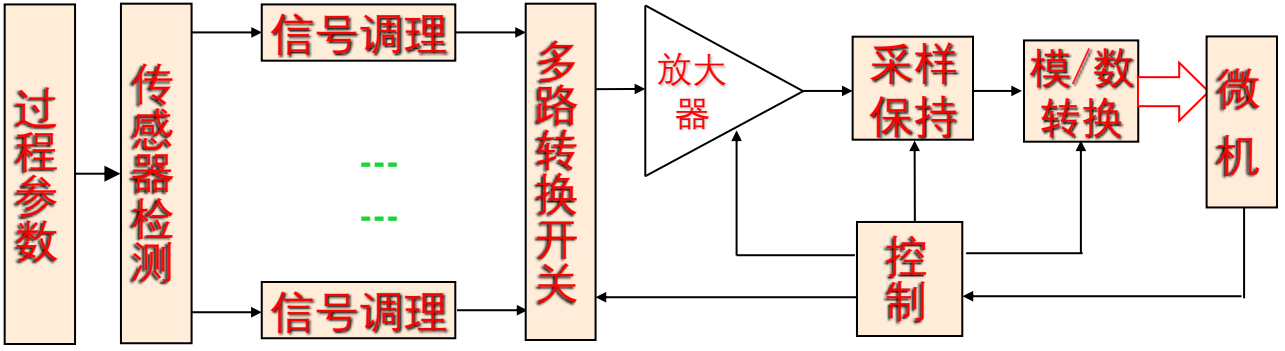
- 测控系统的信号采集

模拟量输入通道主要是采集被测对象信号；

把传感器输出电信号转换成计算机的TTL电信号；

- 传感器模拟信号输出信号较弱，考虑边界区域、线性区域、分辨率等。
- 传感器输出信号一般都比较微弱且通道靠近现场，易受干扰。

模拟量输入通道的一般组成



◆ A/D是将模拟量转化成数字量的器件。

◆模拟量可以是电压、电流等电信号，也可以是声、光、压力、温度、湿度等随时间连续变化的非电的物理量。

◆非电的模拟量可以通过合适的传感器转换成电信号。

◆按模拟量转换成数字量的原理可分为：双积分式、逐次逼近式及并行式A/D转换器等。

◆现在部分的单片机片内也集成了A/D转换器，位数为8位、10位或12位，且转换速度也很快，但是在片内A/D转换器不能满足需要的情况下，还是需要外扩。

◆A/D转换器按照输出数字量的有效位数分为4位、8位、10位、12位、14位、16位并行输出以及BCD码输出的位等多种。

A/D基本概念

1）分辨率（量化误差/量化间隔）

分辨率是衡量A/D转换器能够分辨出输入模拟量最小变化程度的技术指标。

分辨率取决于A/D转换器的位数，所以习惯上用输出的二进制位数表示。

分辨率是A/D转换器的输出数码变动 1 LSB(二进制数码的最低有效位)时输入模拟量的最小变化量。

A/D转换器的分辨率与输出数字位数直接相关，通常采用A/D转换器输出数字位数来表示其分辨率。

分辨率越高，转换时对输入量的微小变化的反应越灵敏。

有时也用量化间隔Δ来表示分辨率，一个n位的A/D转换器的量化间隔Δ等于最大允许的模拟输入量(满度值)除以2^n，即

$$\Delta = \frac{\text{满量程输入电压}}{2^n}$$

例如：A/D转换器的满量程输入电压为5V，分辨率为8位时，量化间隔 Δ 约为20mV。在实际应用中，该项参数可以决定被测量的最小分辨值。位数越大，分辨率越好。

2） 转换时间(或转换速度)

A/D转换器从启动转换到转换结束(即完成一次A/D转换)所需的时间，可用A/D转换器在每秒内所能完成的转换次数，即转换速度来表示。**转换时间的倒数为转换速率。**不同工作类型的A/D转换器转换速度不同。使用时需根据要求选择不同类型的A/D转换器。

3） 转换误差(或精度)

转换误差是A/D转换结果的实际值与真实值之间的偏差，它用最低有效位数LSB或满度值的百分数来表示。转换误差有两种表示方法：一种是绝对误差，另一种是相对误差。

$$\text{绝对误差} = \frac{\text{量化间隔}}{2} = \frac{\Delta}{2}$$

$$\text{相对误差} == \frac{1}{2^{n+1}} \times 100\%$$

4）输入动态范围：

也称为量程，指能够转换的模拟输入电压变化范围。

A/D转换器的模拟电压输入分为单极性和双极性。

单极性：动态范围为0 ～5V、0 ～10V等。

双极性：动态范围为-5V ～+5V、-10V ～+10V等。

5）BCD码的AD转换器，分辨率

如：MC14433其分辨率为3 1/2位，即3位半

其分辨率是多少？ 1/1999=0.0005=0.05%

例10-4:

- 某一个12位的A/D转换器，如果输入的模拟电压为0 ~ 5V，则输出的对应值就为0-FFFH，且最低有效位所对应的输出电压为：$5/2^{12}=1.22mV$。
- 分辨率/量化间隔/量化误差:

  $\triangle=Vmax/2^n=5V/4096=1.22\ mV$

例10-5:

如果A/D为10位，输入模拟电压为-5V～+5V，计算其分辨率。

例10-6:

- **设被测温度的变化范围为0 ～100℃，若要求测量误差不超过0.1 ℃，应选用分辨率为多少位的A/D 转换器？**

10.2.2 典型A/D转换器芯片ADC0809

一个8位逐次逼近式A/D转换器；可完成8路模拟信号分时采集；片内有8路模拟选通开关及相应的通道地址锁存用译码电路；转换时间为100μs左右；

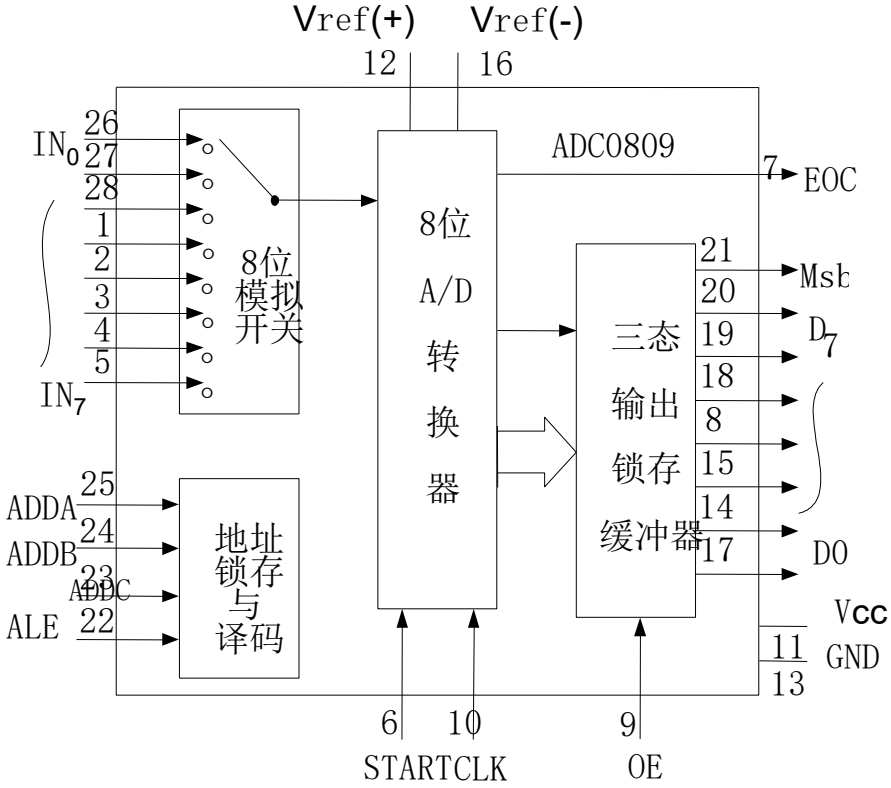
（1）结构

一个8位逐次逼近式A/D转换器

8路模拟转换开关

3-8地址锁存译码器

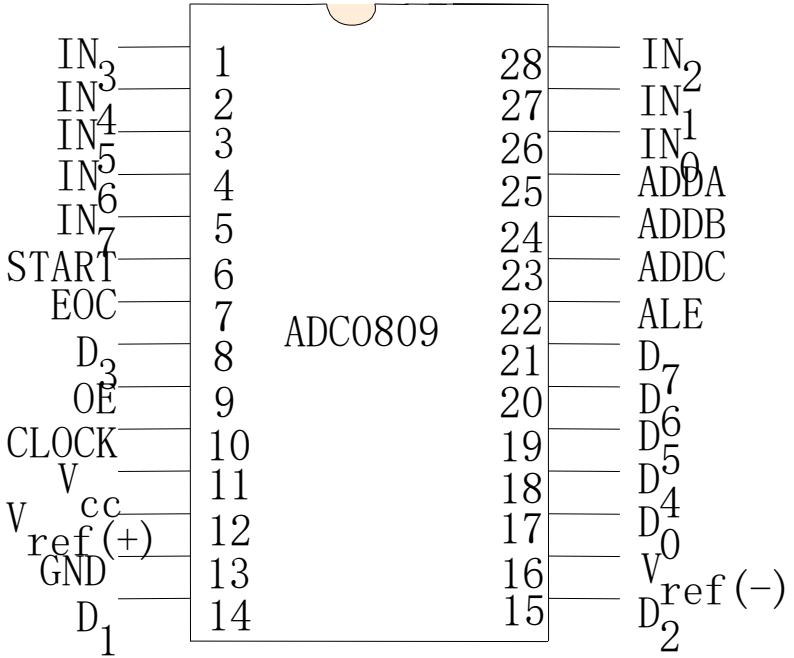
三态输出数据锁存器



（2）功能引脚

- IN0～IN7：8路模拟量输入信号端；
- D0～D7：8位数字量输出信号端；
- ADDA、ADDB、ADDC：通道选择地址信号输入端；

C	B	A	被选择的通道
0	0	0	IN_0
0	0	1	IN_1
0	1	0	IN_2
0	1	1	IN_3
1	0	0	IN_4
1	0	1	IN_5
1	1	0	IN_6
1	1	1	IN_7



- ALE——地址锁存允许信号，ALE下降沿，将A、B、C地址状态送入地址锁存器中；
- START——转换启动信号，高电平有效，即开始进行A/D转换；在A/D转换期间，START应保持低电平；
- D7～D0——数据输出线，为三态缓冲输出形式，可以和单片机的数据线直接相连；
- OE——输出允许信号，用于控制三态输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=0，输出数据线呈高阻；OE=1，输出转换得到的数据。
- CLK ——时钟信号，ADC0809的内部没有时钟电路，所需时钟信号由外界提供，因此有时钟信号引脚。通常使用频率为500KHz的时钟信号。

- EOC——转换结束信号。EOC=0,正在进行转换；EOC=1,转换结束。使用中该状态信号即可作为查询的状态标志，又可作为中断请求信号使用；
- Vcc—— +5V电源；GND－－电源地
- Vref——参考电源参考电压用来与输入的模拟信号进行比较，作为逐次逼近的基准。

其典型值为+5V，（ Vref(+)=+5V, Vref(-)=-5V ）。

10.2.3 MCS-51单片机与ADC0809的接口

ADC0809与MCS-51单片机的连接如下图所示，

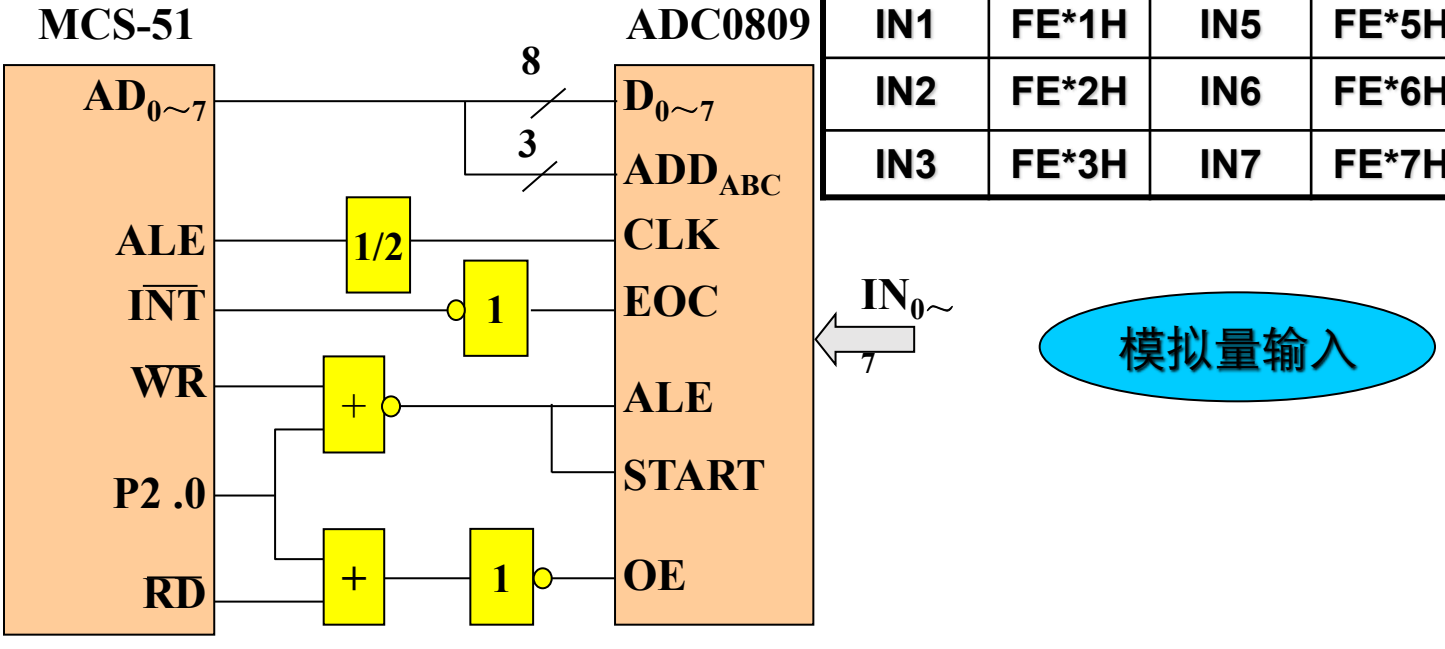
电路连接主要涉及两个问题：

一是8路模拟信号通道的选择；

二是A/D转换完成后转换数据的传送。

ADC0809的各通道地址为：

通道号	地址	通道号	地址
IN0	FE*0H	IN4	FE*4H
IN1	FE*1H	IN5	FE*5H
IN2	FE*2H	IN6	FE*6H
IN3	FE*3H	IN7	FE*7H



采用中断方式连接，其中：ADDA－AD0，ADDB－AD1，ADDC－AD2

ADC0809工作过程：

（1）首先选择通道，送出通道地址－－DPTR；

（2）将通道地址打入锁存器，保证A/D转换的精度；

（3）启动A/D转换，START－－置1；

（4）等待100uS的转换时间；

（5）判断A/D转换是否结束，EOC＝1中断方式直接下一步；

（6）转换结束后，将OE置1，读取转换后的数字量。

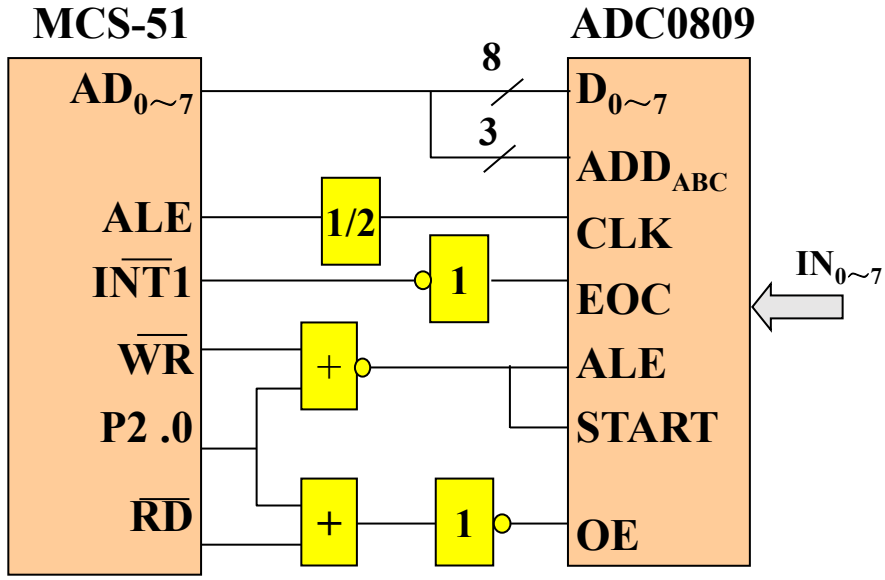
（7）修改通道号，所有通道转换完吗？

例10-7：

程序设计：

（1）中断方式

```
MOV R7,#08H
MOV R0,#40H
……
MOV DPTR, ＃0FEF0H
MOVX @DPTR,A；启动A/D
AJMP $
WB1:MOVX A ,@DPTR
    MOV @R0,A；读A/D
    INC R0
    INC DPTR；下一通道
    DJNZ R7,NEXT
```




```
MOV R7,#08H
MOV R0,#40H
MOV DPTR,#0FEF0H
NEXT: MOVX @DPTR,A；再启动A/D
      RETI
```

例10-8：

（2）查询方式

假设EOC接在CPU P1.7引脚上

```
ADC:    MOV DPTR, ＃0FEF0H
        MOV R7, ＃08H
        MOVR0, #40H
NEXT:   MOVX @DPTR, A; 写操作, 启动A/D
NEXT1:  JNB P1.7, NEXT1
        MOVX A, @DPTR;
        MOV @R0,A; 读A/D转换结果
        INC R0; 存储下一模拟通道A/D转换结果地址
        INC DPTR; 下一模拟通道
        DJNZ R7,NEXT
        RET
```

复习要点

- D/A转换器基本原理
- 0832芯片和单片机硬件接口电路
  - 会分析
  - 会简单编写转换程序
- A/D基本概念
- 0809芯片和单片机接口电路
  - 会分析
  - 会简单编写转换程序

例10-9：

- 某一个12位的A/D 转换器，如果输入的模拟电压为0～5V，则输出的对应值就为0 ~ FFFH，且最低有效位所对应的输出电压为$5/2^{12}$=1.22mV。
- 现设输入模拟电压为4.5V，则其转换后的数字量为？

位序号	比较表达式		二进制值	
b11	4.5V -2^{11}×1.22mV=2V	> 0	1	E
b10	2V -2^{10}×1.22mV=0.75V	> 0	1	
b9	0.75V -2^{9}×1.22mV=0.125V	> 0	1	
b8	0.125V -2^{8}×1.22mV= - 0.187V	< 0	0	
b7	0.125V -2^{7}×1.22mV= - 0.03116V	< 0	0	6
b6	0.125V -2^{6}×1.22mV= 0.046V	> 0	1	
b5	0.046V -2^{5}×1.22mV= 0.0069V	> 0	1	
b4	0.0069V -2^{4}×1.22mV	< 0	0	5
b3	0.0069V -2^{3}×1.22mV	< 0	0	
b2	0.0069V -2^{2}×1.22mV=0.0021V	> 0	1	
b1	0.0021V -2^{1}×1.22mV	< 0	0	
b0	0.0021V -2^{0}×1.22mV=0.00088V	> 0	1	

0.00088V=0.88mV ＜1.22mV

4.5V模拟量转换为数字量 E65 H